

TỰ ĐỘNG HÓA BẢO ĐẢM KỸ THUẬT DỰA TRÊN ROBOT VÀ PHƯƠNG TIỆN KHÔNG NGƯỜI LÁI

Thượng tá, TS NGUYỄN THÀNH DƯƠNG

Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Chỉ huy - Tham mưu Kỹ thuật/Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tóm tắt: Trong tác chiến hiện đại, công tác bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) ngày càng chịu tác động mạnh mẽ bởi sự phát triển của khoa học và công nghệ. Việc ứng dụng robot và các phương tiện không người lái đã mở ra khả năng tự động hóa các hoạt động kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa, góp phần nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính kịp thời của BĐKT; đồng thời, giảm thiểu rủi ro cho lực lượng kỹ thuật. Bài báo làm rõ vai trò của robot, phương tiện bay không người lái (UAV), phương tiện mặt đất không người lái (UGV) và những ứng dụng nổi bật hiện nay cũng như hiệu quả, thách thức của việc triển khai các hệ thống này.

Từ khóa: Tự động hóa bảo đảm kỹ thuật; robot; phương tiện không người lái.

Abstract: In modern combat operations, technical support is increasingly shaped by advances in science and technology. The employment of robots and unmanned systems enables the automation of inspection, monitoring, maintenance, and repair activities, thereby enhancing the effectiveness, accuracy, and timeliness of technical support while reducing risks to technical forces. This paper examines the roles of robots, unmanned aerial vehicles (UAVs), and unmanned ground vehicles (UGVs), and analyzes their current operational applications, as well as the effectiveness and challenges associated with the deployment of these systems in technical support.

Key words: Automated technical support; robotics; unmanned systems.

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ, đặc biệt là robot và các phương tiện không người lái đang thúc đẩy quá trình tự động hóa trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác BĐKT quân sự. Trong điều kiện tác chiến hiện đại và công nghệ cao, BĐKT không chỉ đòi hỏi tính kịp thời và chính xác, mà còn yêu cầu mức độ tự động hóa cao nhằm giảm thiểu rủi ro cho con người và nâng cao hiệu quả bảo đảm. Thực tiễn nghiên cứu và ứng dụng cho thấy, robot và các phương tiện không người lái ngày càng được sử dụng rộng rãi trong kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa. Việc tích hợp các hệ thống này với các thuật toán điều khiển và lập kế hoạch tự động đã tạo tiền đề cho sự hình thành mô hình BĐKT thông minh, chủ động và thích ứng với môi trường tác chiến phức tạp.

Tự động hóa trong BĐKT được hiểu là quá trình ứng dụng các hệ thống kỹ thuật, công nghệ điều khiển, cảm biến và thuật toán thông minh nhằm thay thế một phần hoặc toàn bộ các hoạt động của con người trong tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ BĐKT. Mục tiêu của tự động hóa là nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính kịp thời của công tác BĐKT; đồng thời, giảm thiểu sự phụ thuộc vào con người trong những điều kiện môi trường phức tạp, nguy hiểm. Tự động hóa trong BĐKT không chỉ giới hạn ở việc cơ giới hóa hay điều khiển từ xa các phương tiện, mà còn bao gồm việc tích hợp các chức năng cảm nhận, xử lý thông tin, ra quyết định và thực thi nhiệm vụ BĐKT. Trong bối cảnh hiện đại, tự động hóa trong BĐKT gắn liền với việc sử dụng robot và các phương tiện không người lái để thực hiện các hoạt

động, như: Kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật; qua đó, hình thành các quy trình BĐKT thông minh và linh hoạt.

Tùy theo mức độ tham gia của con người và khả năng ra quyết định của hệ thống, tự động hóa trong BĐKT có thể được phân chia thành ba mức độ cơ bản: Bán tự động (trong đó, hệ thống hỗ trợ con người thực hiện một số thao tác hoặc chức năng cụ thể nhưng quá trình điều khiển và ra quyết định vẫn do con người đảm nhiệm là chủ yếu); tự động (khi hệ thống có khả năng thực hiện các nhiệm vụ BĐKT theo kịch bản hoặc quy trình được lập trình sẵn, con người giữ vai trò giám sát và can thiệp khi cần thiết; tự chủ (là mức độ cao nhất của tự động hóa; trong đó, hệ thống robot và phương tiện không người lái có khả năng tự cảm nhận môi trường, tự lập kế hoạch, tự điều chỉnh hành vi và phối hợp với các hệ thống khác để hoàn thành nhiệm vụ BĐKT với sự can thiệp tối thiểu của con người).

Hiện nay, UAV được sử dụng chủ yếu trong các nhiệm vụ kiểm tra và giám sát kỹ thuật từ xa, đặc biệt đối với các đối tượng phân bố trên không gian rộng hoặc khó tiếp cận bằng phương tiện mặt đất. Nhờ khả năng hoạt động linh hoạt trong môi trường trên không, UAV cho phép thực hiện quan sát tổng thể, thu thập hình ảnh, video và dữ liệu cảm biến phục vụ đánh giá tình trạng kỹ thuật ban đầu. Phương tiện bay không người lái đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, hỗ trợ khoanh vùng khu vực cần kiểm tra chi tiết và cung cấp dữ liệu đầu vào cho các hệ thống BĐKT tự động. Trong nhiều mô hình nghiên cứu, UAV được tích hợp các cảm biến thị giác, cảm biến nhiệt và các thiết bị đo lường, cho phép thực hiện giám sát kỹ thuật liên tục mà không cần sự hiện diện trực tiếp của con người tại hiện trường. Tuy nhiên, phần lớn UAV không được thiết kế để thực hiện các thao tác kỹ thuật trực tiếp, do hạn chế về tải trọng, thời gian hoạt động và độ ổn định khi mang theo công cụ. Vì vậy, UAV thường được sử dụng như một thành

phần hỗ trợ trinh sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật, thay vì là nền tảng chính cho các nhiệm vụ BĐKT.

Trong khi UAV chủ yếu phục vụ giám sát, thì UGV là nền tảng chủ lực cho các nhiệm vụ BĐKT trực tiếp. Nhờ khả năng hoạt động ổn định trong môi trường mặt đất, mang theo tải trọng lớn và tích hợp nhiều thiết bị, UGV có thể thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra chi tiết, bảo dưỡng kỹ thuật và hỗ trợ sửa chữa trong thời gian dài. Việc tích hợp các thuật toán lập kế hoạch và tái lập kế hoạch cho phép UGV tự động hóa chuỗi nhiệm vụ BĐKT, từ tiếp cận đối tượng, kiểm tra trạng thái đến thực hiện các thao tác kỹ thuật theo kịch bản. Trong quá trình này, UGV có khả năng điều chỉnh kế hoạch hoạt động dựa trên tình trạng môi trường và kết quả kiểm tra; qua đó, giảm sự phụ thuộc vào điều khiển trực tiếp của con người. Phương tiện mặt đất không người lái đặc biệt phù hợp với các nhiệm vụ BĐKT trong môi trường nguy hiểm, hạn chế con người hoặc yêu cầu hoạt động liên tục. Việc sử dụng UGV không chỉ nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của BĐKT, mà còn tạo tiền đề cho việc chuẩn hóa và số hóa các quy trình kỹ thuật trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Bên cạnh đó, thay vì sử dụng robot đơn lẻ, có thể sử dụng các hệ thống robot phối hợp; trong đó, thành phần UAV và UGV đảm nhiệm các vai trò chức năng khác nhau trong cùng một nhiệm vụ BĐKT. Nghiên cứu về hệ thống robot, UAV và UGV phối hợp có thể thấy rằng việc kết hợp ưu thế của từng loại phương tiện giúp khắc phục hạn chế của các nền tảng độc lập. Trong mô hình này, UAV đảm nhiệm các nhiệm vụ kiểm tra và giám sát từ trên cao; trong khi UGV cùng với các robot khác đóng vai trò nền tảng mặt đất, mang theo nguồn năng lượng, thiết bị và thực hiện các thao tác BĐKT trực tiếp. Sự phối hợp này cho phép kéo dài thời gian hoạt động của hệ thống, mở rộng phạm vi tác nghiệp và duy trì khả năng kiểm tra liên tục trong các điều kiện môi trường phức tạp. Hệ thống robot phối hợp với UAV,

UGV không chỉ nâng cao hiệu quả tác nghiệp, mà còn tạo điều kiện cho việc tự động hóa ở mức độ cao hơn; trong đó, các phương tiện không người lái và các robot khác chia sẻ thông tin, phối hợp nhiệm vụ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình BDKT. Đây được xem là hướng tiếp cận phù hợp để phát triển các hệ thống BDKT tự động, thông minh và thích ứng trong tác chiến công nghệ cao.

Việc sử dụng robot, UAV và UGV giúp nâng cao đáng kể tính kịp thời và độ chính xác trong kiểm tra, giám sát và đánh giá tình trạng kỹ thuật. Nhờ khả năng thu thập dữ liệu liên tục và đa dạng từ các cảm biến, hệ thống BDKT có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường; từ đó, hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Bên cạnh đó, tự động hóa góp phần giảm thiểu rủi ro cho lực lượng kỹ thuật, đặc biệt trong môi trường nguy hiểm, phức tạp hoặc khó tiếp cận. Việc thay thế con người bằng robot và phương tiện không người lái trong các nhiệm vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật và hỗ trợ sửa chữa giúp nâng cao mức độ an toàn; đồng thời, duy trì tính liên tục của hoạt động BDKT trong điều kiện tác chiến hiện đại. Ngoài ra, các hệ thống robot và phương tiện không người lái còn tạo điều kiện chuẩn hóa và số hóa quy trình BDKT. Thông qua việc tích hợp các thuật toán lập kế hoạch và điều khiển tự động, các nhiệm vụ BDKT có thể được tổ chức theo quy trình thống nhất, giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Đặc biệt, mô hình phối hợp robot, UAV và UGV cho phép tận dụng ưu thế của từng loại phương tiện, mở rộng phạm vi tác nghiệp và nâng cao hiệu quả tổng thể của tự động hóa BDKT.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tự động hóa BDKT dựa trên robot và phương tiện không người lái vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Về mặt công nghệ, các hạn chế liên quan đến nguồn năng lượng, độ bền và độ tin cậy của hệ thống, cũng như khả năng hoạt động ổn định trong môi trường phức tạp, nhiễu loạn vẫn là những vấn đề phức tạp. Đối với UAV, thời gian hoạt động và tải trọng mang

theo còn hạn chế, trong khi UGV gặp khó khăn trong di chuyển và tác nghiệp tại địa hình phức tạp hoặc bị phá hủy. Bên cạnh đó, mức độ tự chủ của hệ thống robot vẫn là thách thức lớn. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã đạt được tự động hóa ở mức lập kế hoạch và tái lập kế hoạch nhưng khả năng ra quyết định linh hoạt trong các tình huống bất định vẫn còn hạn chế, đòi hỏi sự can thiệp nhất định của con người. Điều này ảnh hưởng đến khả năng triển khai rộng rãi các hệ thống BDKT hoàn toàn tự chủ trong thực tiễn.

Ngoài các yếu tố kỹ thuật, việc triển khai tự động hóa BDKT còn đặt ra những thách thức về tổ chức, huấn luyện và bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống. Việc tích hợp robot và phương tiện không người lái vào các quy trình BDKT hiện có đòi hỏi sự điều chỉnh về tổ chức lực lượng, đào tạo nhân lực và xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp. Đồng thời, các vấn đề liên quan đến an ninh thông tin, an toàn hệ thống và khả năng chống tác động từ bên ngoài cũng cần được quan tâm đúng mức.

Tự động hóa BDKT dựa trên robot và phương tiện không người lái là xu hướng tất yếu trong điều kiện tác chiến mới, góp phần nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính kịp thời của công tác BDKT; đồng thời, giảm thiểu rủi ro cho lực lượng kỹ thuật. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần tiếp tục hoàn thiện các công nghệ lõi, nâng cao mức độ tự chủ của hệ thống; đồng thời, giải quyết các thách thức về tổ chức, huấn luyện, an toàn và an ninh hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu của BDKT trong tác chiến hiện đại.

Tài liệu tham khảo:

1. Daniel A. González, Javier M. Zaldívar, Luis P. Sánchez, *Automated Planning for Inspection and Maintenance Using Unmanned Ground Vehicles (UGVs)*, IFAC-PapersOnLine, Vol. 56, No. 2, 2023.
2. Michael J. Dunbabin, Peter J. Corke, *Long-Duration Inspection With a Tethered UAV-UGV Marsupial System*, IEEE Robotics and Automation Letters, Vol. 10, No. 2, 2025 ■